

王东瑞 (Dario Serrano)

多伦多, 加拿大 | +1 (416) 459-3669 | +86 13636540849 | dario.serrano@mail.utoronto.ca

linkedin.com/in/darioserrano1213 | 个人作品集: lizmutt.github.io/darioserrano.github.io/

持有美国国籍及欧盟护照 | 可无签证障碍赴美、赴欧代表公司执行业务及对接海外合作方

个人简介

在上海成长的华裔美国工程师, 就读于多伦多大学机械工程专业 (辅修机器人与机电一体化, 预计2027年毕业)。中英双语 (普通话、沪语、英语), 深度理解中西方技术生态, 可无障碍对接两岸研究与工程资源。

具备机械硬件设计与 AI 算法复合背景 (SolidWorks/ANSYS/PCB 设计 → PyTorch 深度学习), 研究方向聚焦具身智能与机器人运动控制。曾于迅达集团上海研发中心实习, 已发表研究论文, 正积极学习 ROS2 与 MuJoCo 以加速向具身 AI 方向过渡。

教育背景

多伦多大学 (University of Toronto)

2023-2027 (预计)

理学学士 (工程) | 机械工程 + PEY 带薪实习合作项目

辅修: 机器人与机电一体化 证书: 工程商业、AI 工程

校队: 多大 Baja SAE 赛车队 (悬挂系统)、多大方程式赛车队 (底盘设计)

高中荣誉: 国际数学建模竞赛 (IMMC) 全球前3%; Physics Bowl 全国金奖

工程经历

工程实习生—迅达集团 (Schindler Group)

2024年7月-8月

上海, 中国

- 参与全球 R&D 团队, 使用 Creo Parametric 对电梯承重结构件 (Ω 型梁、L 型梁) 建模, 按 FKM 规范完成 FEA 验证。
- 建立 MATLAB ODE 模型分析系统振荡特性; 在工业级 3D 打印系统上制作升降方案原型, 加速设计迭代。

Baja SAE 赛车队—多伦多大学 (悬挂系统)

2025年9月至今

多伦多, 加拿大

- 参与重建中断六年的多大 Baja SAE 车队, 备战 2026 年 SAE 越野竞赛。
- 负责 MIG/TIG 焊接及手动机加工; 在 SolidWorks 中设计原创悬挂部件与车架组件。

雌雄同构航天器对接机构—运动学与动力学分析

2025年9月-12月

多伦多, 加拿大

- 建立六臂可变角度粗对准机构的参数化 SolidWorks 模型。
- 编写 MATLAB 运动学/静力学代码; 通过 Jacobian 力映射求解所需滑块驱动力为 2.17 kN。

电流检测与抗混叠 PCB —数模混合电路设计

2026年1月-5月

多伦多, 加拿大

- 设计模拟电流检测前端 (LM324) 及三阶 Chebyshev LPF (截止频率 1 kHz, 5 kHz 衰减 35 dB); 经 LTspice 验证。
- 使用 EAGLE 完成双层 PCB 布线, 生成 Gerber 文件, 手工焊接并调试原型板。

AI 与分析项目

基于 CNN-LSTM 的癫痫发作检测—深度学习应用

2025年5月-9月

多伦多, 加拿大

- 基于 PyTorch 搭建 CNN-LSTM 网络对 CHB-MIT 脑电数据集进行分类; 实现 Butterworth 滤波、小波去噪及滑动窗口分割。
- 在未见患者测试集上取得 AUROC 0.96、F1 分数 0.84, 跨患者泛化能力优异。

固体火箭设计优化技术研究 (已发表)

2022年6月-10月

远程 (高中阶段独立研究)

- 发表论文《Applications of Optimization Techniques for Solid Rocket Design》(Darcy & Roy Press, DOI: 10.54097/hset.v38i.5936)。

技术技能

设计与制造

SolidWorks、Creo Parametric、ANSYS (FEA)、Eagle PCB、3D 打印、手动机加工、MIG/TIG 焊接

编程与仿真

Python、PyTorch、MATLAB、NumPy、pandas、SciPy、LTspice

正在学习

ROS2、MuJoCo、Isaac Sim、强化学习 (Sim-to-Real 方向)

语言能力

中文 (普通话母语、沪语母语)、英语 (母语)

推荐人: 迅达集团亚太区前 CEO Daryoush Ziai 先生, 可提供书面推荐信。